



厦门大学《概率统计 I》期末试卷

____学院____系____年级____专业

主考教师： 试卷类型：（A 卷）

分数	阅卷人

一、（16 分）（1）设随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} \frac{1+xy}{3} & 0 < x < 2, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 X 和 Y 的相关系数；

（2）对随机变量 X 和 Y ，已知 $D(X)=2$ ， $D(Y)=3$ ， $\text{Cov}(X,Y)=1$ ， $Z=3X-2Y+1$ ， $U=X+4Y-3$ ，求 Z 和 U 的相关系数。

分数	阅卷人

二、（14 分）某药厂生产的某种药品医治一种疑难的血液病, 医院检验员任意抽查 100 个服用此药品的病人,

（1）若此药品对这种疾病治愈率是 0.8, 问多于 75 人治愈的概率是多少?

（2）若有 80 人治愈, 求治愈率 p 的置信水平为 0.95 的置信区间? $\Phi(1.25) = 0.8944$, $\Phi(1.96) = 0.975$

分数	阅卷人

三、（12 分）设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sigma} \exp \left\{ -\frac{x+1}{\sigma} \right\}, \quad x > -1$$

其中 σ 是未知参数，从总体中抽取 $n=5$ 的简单随机样本，样本值为 1, 1, 2, 3, 3，求 σ 的矩估计和最大似然估计。

分数	阅卷人

四、（12 分）设某种砖头的抗压强度 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，今随机抽取 9 块砖头，测得数据如下：

64 69 49 92 55 97 41 84 88

（1）求 μ 的置信概率为 0.95 的置信区间；

（2）求 σ^2 的置信概率为 0.95 的置信区间。

$$(t_{0.025}(8) = 2.306, \chi_{0.025}^2(8) = 17.534, \chi_{0.975}^2(8) = 2.18)$$

分数	阅卷人

五、（12 分）溪流混浊是由于水中有悬浮固体，分别以 X, Y 表示晴天和雨天的混浊度（以 NTU 单位计）的总体。设 $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2), Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ ，

$\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2$ 均未知。今取到总体 X 的容量 $n_1 = 9$ 的样本，算得样本均值为 $\bar{x} = 93$ ，样本标准差为 $s_X = 12.9$ ；取到总体 Y 的容量为 $n_2 = 11$ 的样本，算得样本均值为 $\bar{y} = 132$ ，样本标准差为 $s_Y = 7.1$ ，两样本独立。

（1）试检验假设 ($\alpha = 0.05$): $H_0: \sigma_X^2 = \sigma_Y^2, H_1: \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$;

（2）如能接受 H_0 ，接着检验假设 ($\alpha = 0.025$) $H'_0: \mu_X \geq \mu_Y, H'_1: \mu_X < \mu_Y$ 。

$t_{0.025}(18) = 2.1009, F_{0.025}(8, 10) = 3.85, F_{0.025}(10, 8) = 4.3$

分数	阅卷人

六、（12 分）美国《教育统计文摘》1993 年版给出该国 18 岁或以上的人持有学士或更高学位的年龄分布如下

年 龄	18~24	25~34	35~44	45~54	55~64	65 或以上
百分比	5	29	30	16	10	10

在阿拉斯加州随机选择 500 个 18 岁或以上的持有学士或更高学位的一项调查给出如下数据

年 龄	18~24	25~34	35~44	45~54	55~64	65 或以上
人 数	30	150	155	75	35	55

试取 $\alpha = 0.1$ 检验该地区年龄分布是否和全国一样。 $\chi^2_{0.1}(5) = 9.236$

分数	阅卷人

七、（10 分）灯泡厂用 4 种不同的材料制成灯丝，检验灯线材料这一因素对灯泡寿命的影响. 若灯泡寿命服从正态分布，不同材料的灯丝制成的灯泡寿命的方差相同，试根据表中试验结果记录，在显著性水平 0.05 下检验灯泡寿命

是否因灯丝材料不同而有显著差异？ $F_{0.05}(3,14) = 3.34$.

		试验批号				
		1	2	3	4	5
灯丝	A_1	19	22	20	18	15
材料	A_2	20	21	33	27	40
水平	A_3	16	15	18	26	17
	A_4	18	22	19		

分数	阅卷人

八、(12 分) 某医院用光色比色计检验尿贡时，得尿贡含量与肖光系数读数的结果如下：

尿贡含量 x	2	4	6	8	10
肖光系数 y	64	138	205	285	360

求：(1) 求 y 与 x 的一元线性回归方程.

(2) 对所得的回归方程作显著性检验. ($\alpha=0.01$) $F_{0.99}(1,3)=34.1$, $t_{0.005}(3)=5.8409$